



SR

**Proteger a sua rede
interna utilizando o
pfSense**

LSIRC

**Licenciatura em Segurança
Informática e Redes de
Computadores**

SR

Segurança de Redes

Hugo Martins – 8230273

Diogo Costa – 8240696



Índice

Índice.....	2
1 . Regras de Firewall.....	3
1.1 Criar Aliases.....	3
1.2 Implementar Regras na Interface LAN	4
1.3 Implementar Regras na Interface WAN	8
1.4 Testar e Validar as Regras	8
2 NAT e Port Forwarding	11
2.1 Preparar o Servidor Web	11
2.2 Configurar Port Forwarding – HTTP.....	12
2.3 Configurar Port Forwarding – SSH	12
2.4 Testar o Port Forwarding	13
3 Monitorização e Análise.....	15
3.1 Análise de Logs do Firewall.....	15
3.2 Captura de Pacotes	15
3.3 Análise Crítica - Protocolos Inseguros	16
3.3.1 Questão 1	16
3.3.2 Questão 2	16
3.3.3 Questão 3	16
4 Conclusão.....	17

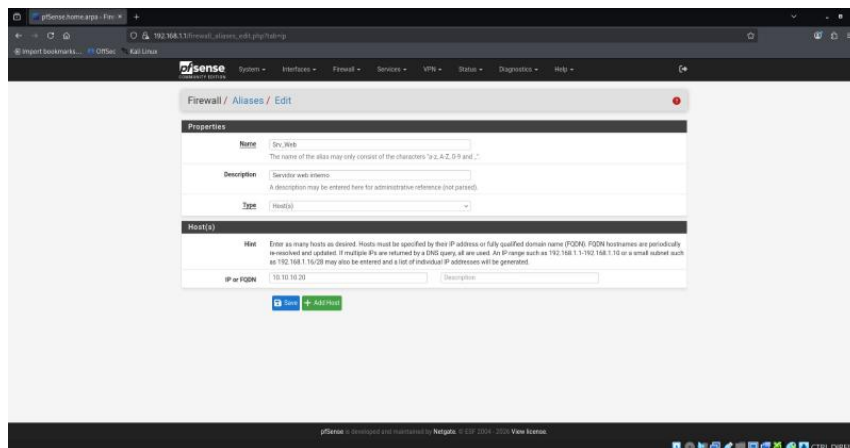
1 . Regras de Firewall

Objetivo: Configurar regras de firewall no pfSense para controlar o tráfego entre a rede interna e a Internet, de acordo com a política definida abaixo

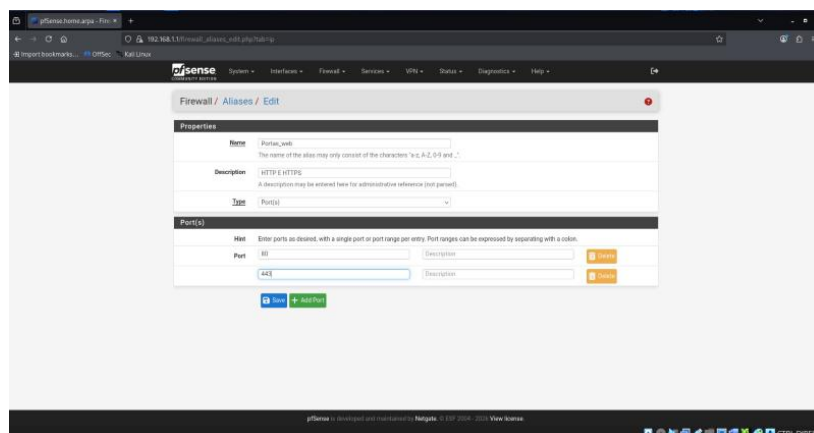
1.1 Criar Aliases

Evidência: Screenshot da lista de Aliases criados

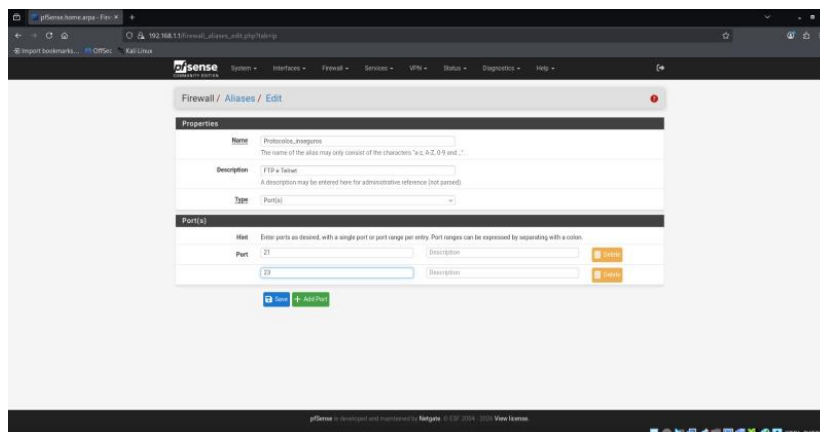
Srv_Web



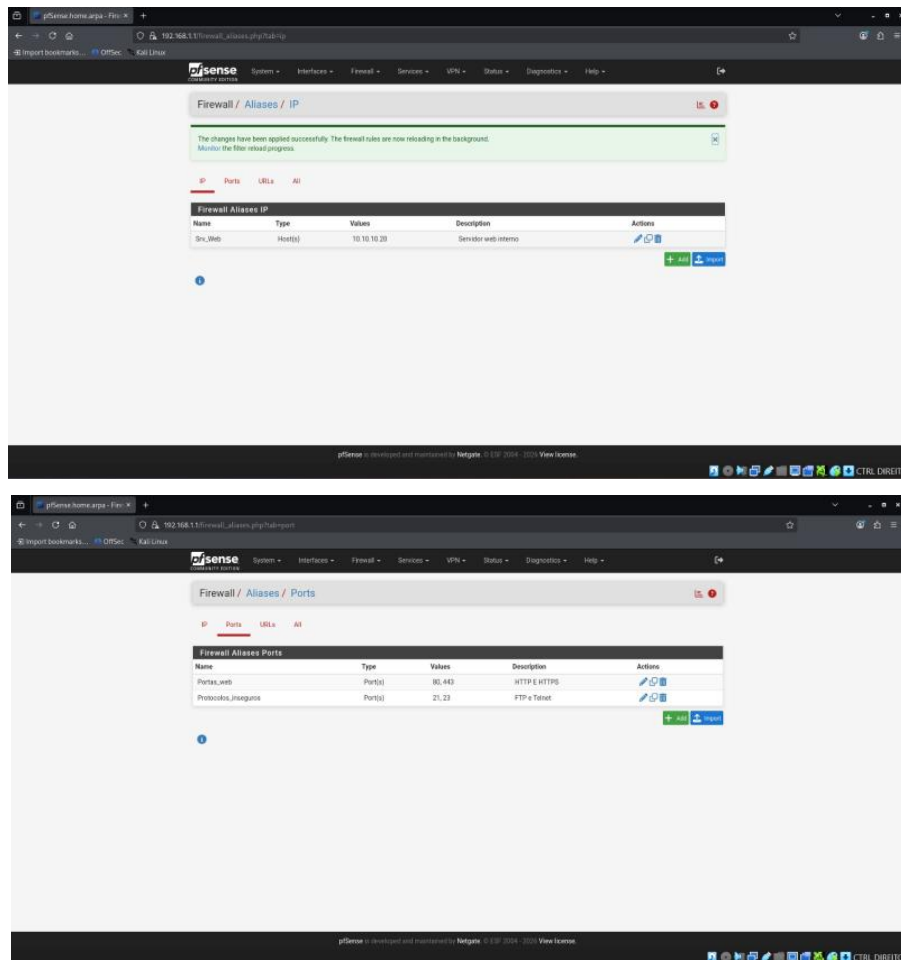
Portas_web



Protocolos_inseguros



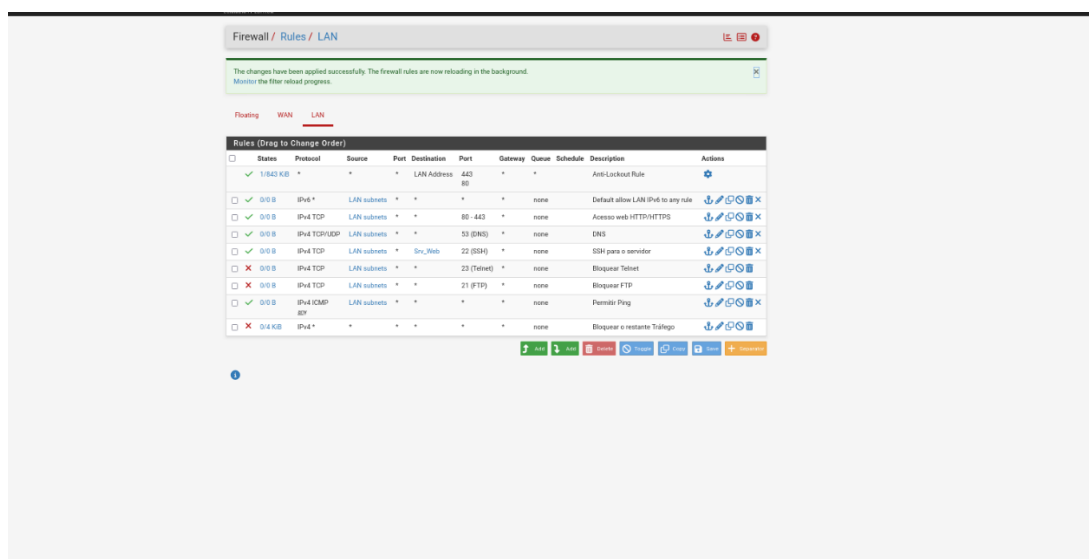
Verificar Portas



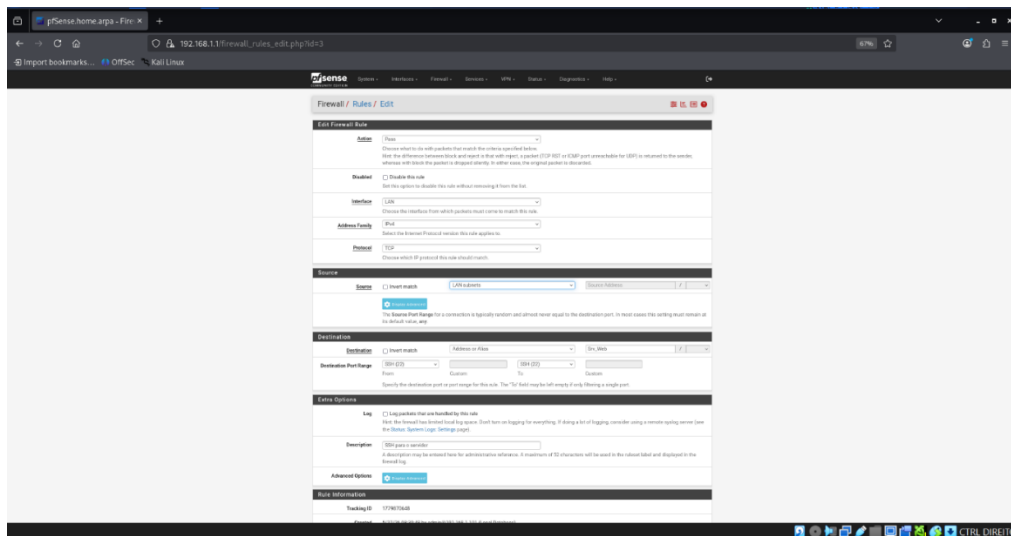
1.2 Implementar Regras na Interface LAN

Evidência: Screenshot de todas as regras criadas na interface LAN

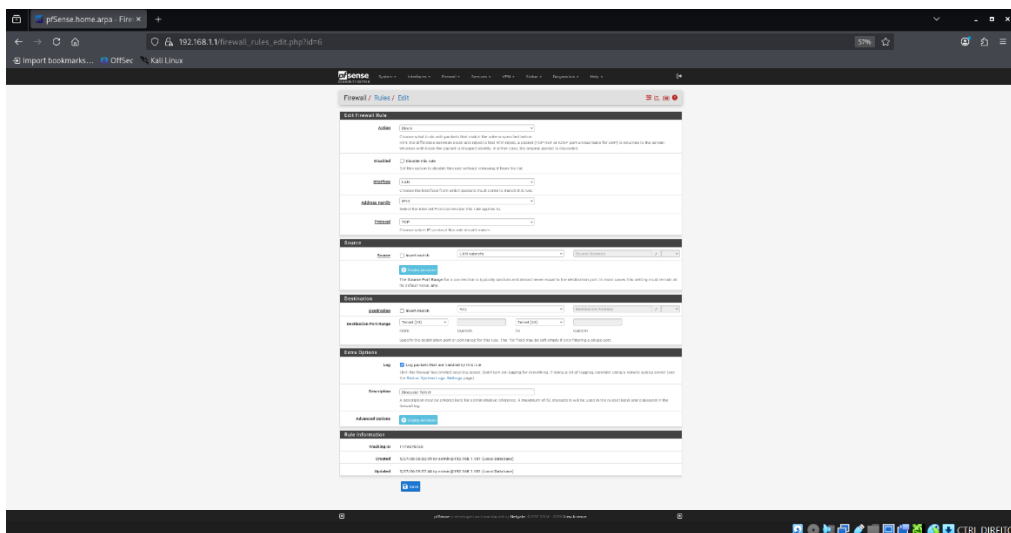
Resultado:



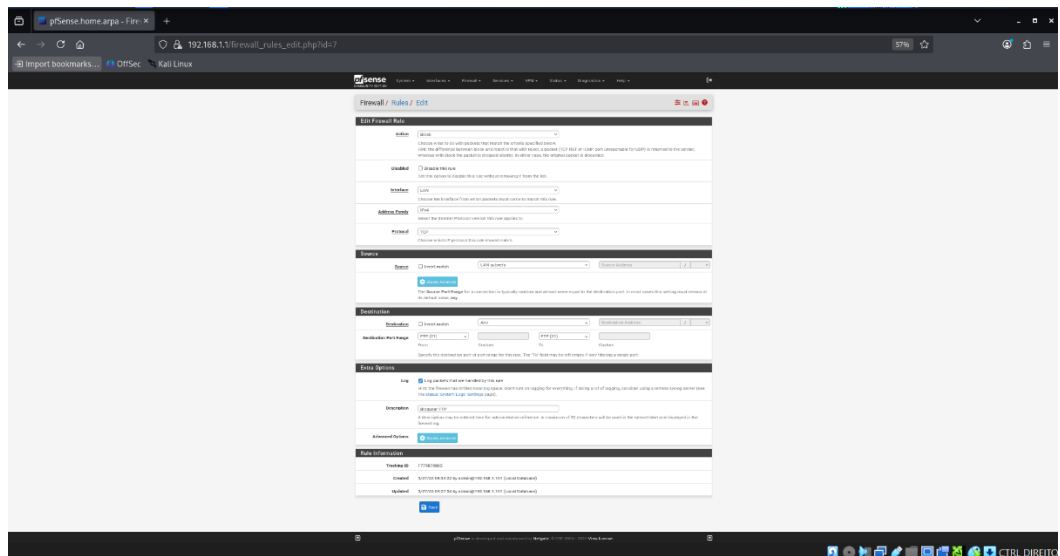
SSH para o servidor:



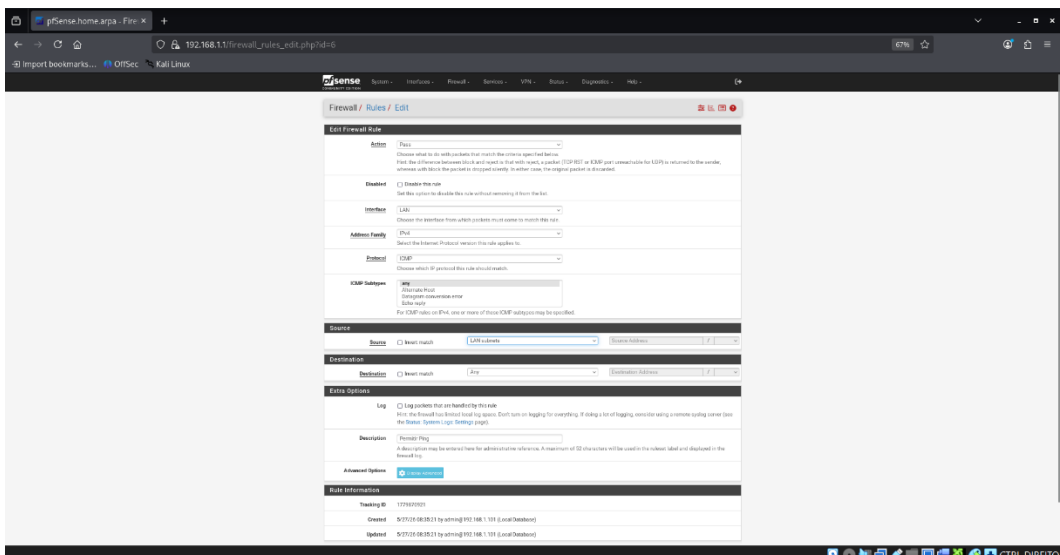
Bloquear Telnet:



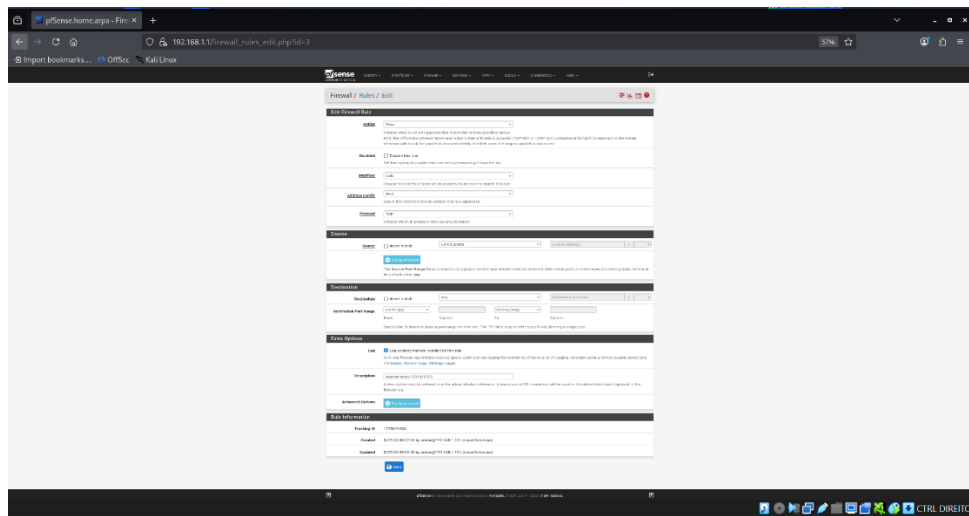
Bloquear FTP:



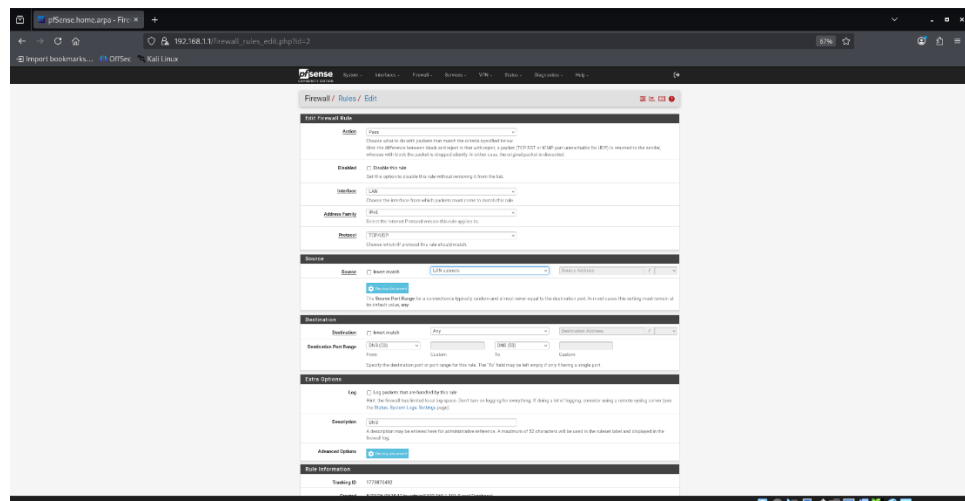
Permitir Ping:



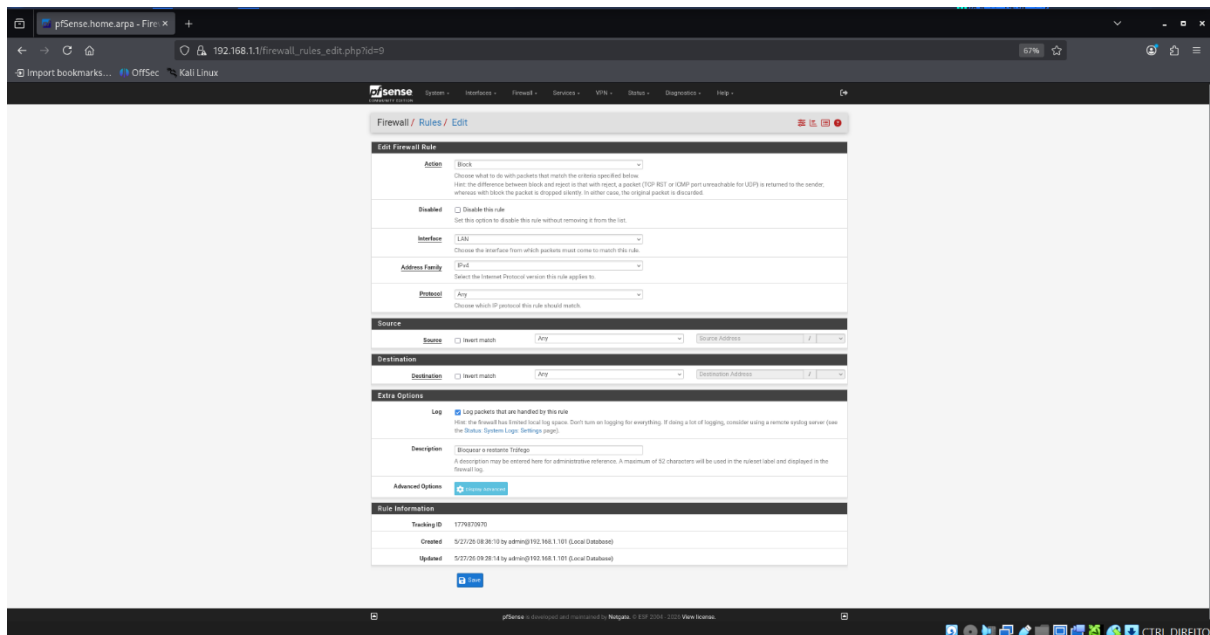
Acesso web:



DNS:

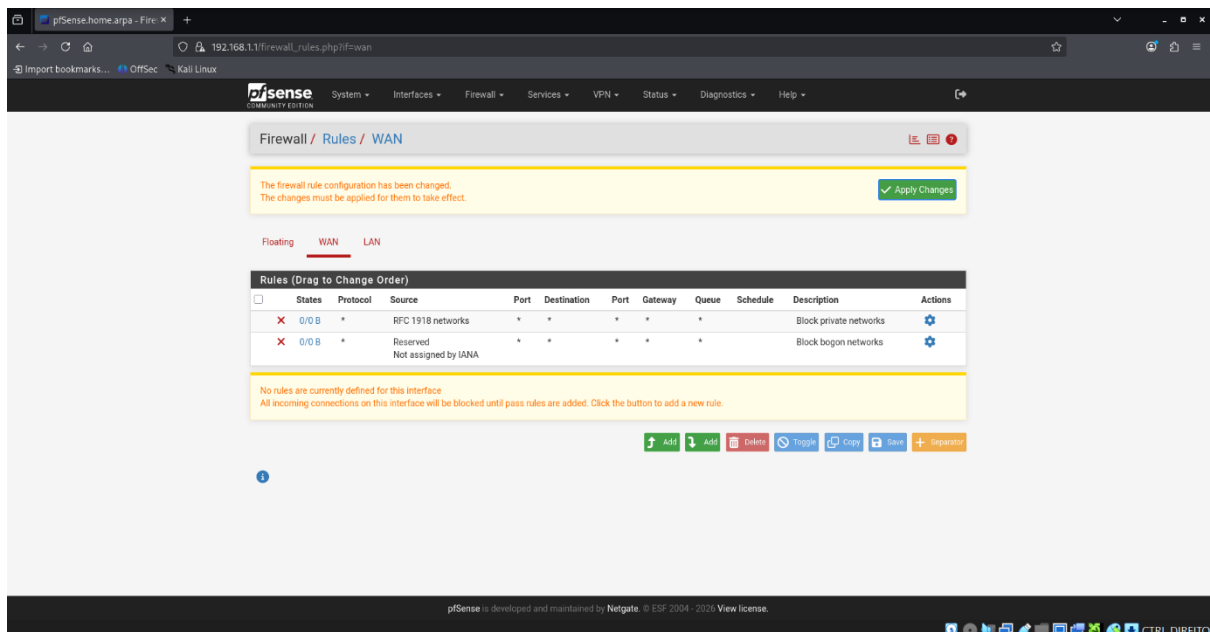


Bloquear o restante Trafego:



1.3 Implementar Regras na Interface WAN

Evidência: Screenshot de todas as regras criadas na interface LAN.



1.4 Testar e Validar as Regras

Evidencia: Screenshot de cada teste com o resultado visível. Para cada teste, indique se o resultado é o esperado (Passou/Falhou).

Acesso Web:

```
kali@kali:~$ curl http://example.com
<doctype html><html lang="en"><head><title>Example Domain</title><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><style>body{background: #eee; width: 600px; margin: 10px auto; font-family: system-ui, sans-serif; font-size: 1.5em; display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: #333;}</style></head><div><h1>Example Domain</h1><p>This domain is for use in documentation examples without needing permission. Avoid use in operations.</p><p><a href="https://iana.org/domains/example">Learn more</a></p></div></html>
```

DNS:

```
(kali@kali)-[~]
$ nslookup example.com
Server:      192.168.1.1
Address:     192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   example.com
Address: 104.20.23.154
Name:   example.com
Address: 172.66.147.243
Name:   example.com
Address: 2606:4700:10::6814:179a
Name:   example.com
Address: 2606:4700:10::ac42:93f3
```

Ping:

```
(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=254 time=151 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=254 time=45.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=254 time=148 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=254 time=83.8 ms

— 8.8.8.8 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 45.905/107.085/150.560/44.321 ms
```

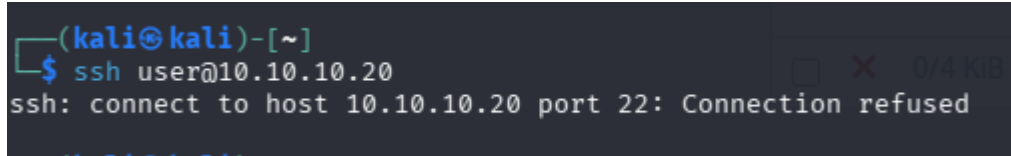
Telnet Bloqueado:

```
(kali@kali)-[~]
$ telnet towel.blinkenlights.nl 23
Trying 213.136.8.188 ...
^C
```

FTP Bloqueado:

```
(kali@kali)-[~]
$ ftp ftp.gnu.org
Trying 209.51.188.20:21 ...
^C
```

SSH para servidor:



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ssh user@10.10.10.20  
ssh: connect to host 10.10.10.20 port 22: Connection refused
```

Resultado:

Passou parcialmente, a regra da firewall funcionou corretamente, mas o serviço SSH não estava ativo no servidor de destino.

Explicação:

O resultado apresentado foi "Connection refused" porque o serviço SSH (openssh-server) não estava ativo na máquina 10.10.10.20. A regra da firewall estava corretamente configurada e permitiu a comunicação na porta 22. O problema ocorreu na camada de aplicação, já que o servidor não tinha o serviço SSH em execução para aceitar a ligação.

A regra da firewall funcionou corretamente, mas o serviço SSH não estava ativo no servidor de destino.

2 NAT e Port Forwarding

Objetivo: Publicar serviços internos para o exterior usando Port Forwarding (DNAT) no pfSense, permitindo que máquinas externas acessem ao servidor web e ao SSH.

2.1 Preparar o Servidor Web

Servidor http na porta 80 UP

```
Session Actions Edit View Help

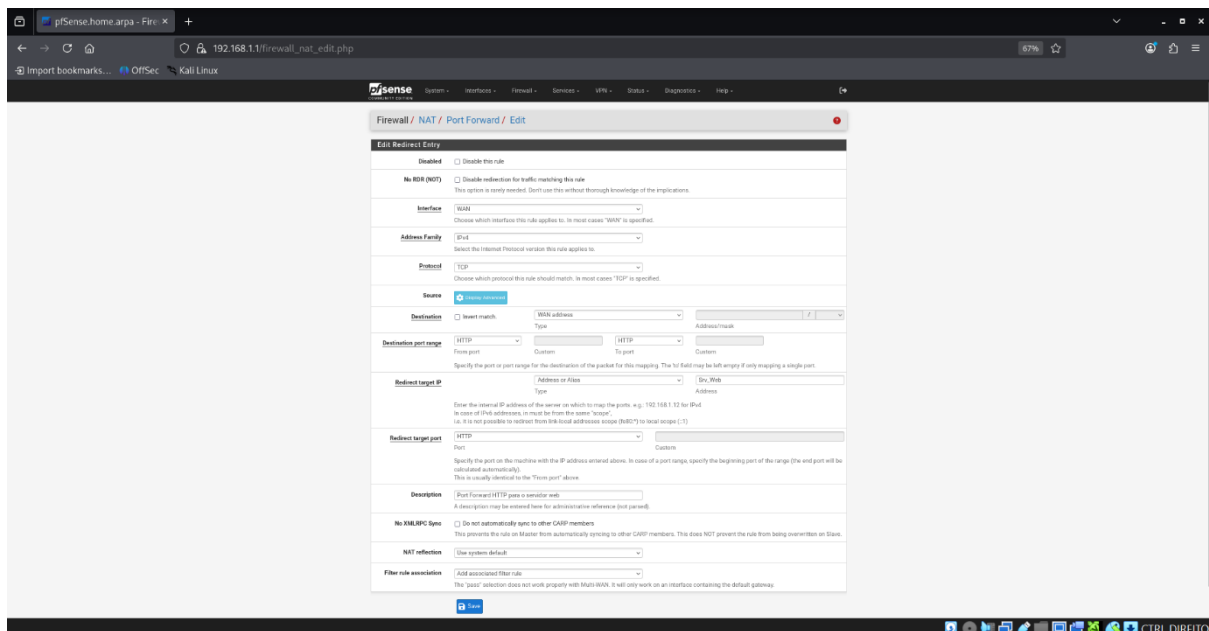
(kali@kali)-[~]
$ sudo python3 -m http.server 80
[sudo] password for kali:
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 80 (http://0.0.0.0:80/) ...
127.0.0.1 - - [27/May/2026 04:57:29] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

Resultado:

```
(kali@kali)-[~]
$ curl http://localhost:80
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Directory listing for /</title>
</head>
<body>
<h1>Directory listing for /</h1>
<hr>
<ul>
<li><a href=".bash_logout">.bash_logout</a></li>
<li><a href=".bashrc">.bashrc</a></li>
<li><a href=".bashrc.original">.bashrc.original</a></li>
<li><a href=".cache/">.cache/</a></li>
<li><a href=".config/">.config/</a></li>
<li><a href=".dmrc">.dmrc</a></li>
<li><a href=".face">.face</a></li>
<li><a href=".face.icon">.face.icon@</a></li>
<li><a href=".gnupg/">.gnupg/</a></li>
<li><a href=".ICEauthority">.ICEauthority</a></li>
<li><a href=".java/">.java/</a></li>
<li><a href=".local/">.local/</a></li>
<li><a href=".mozilla/">.mozilla/</a></li>
<li><a href=".profile">.profile</a></li>
<li><a href=".ssh/">.ssh/</a></li>
<li><a href=".sudo_as_admin_successful">.sudo_as_admin_successful</a></li>
<li><a href=".vboxclient-clipboard-tty7-control.pid">.vboxclient-clipboard-tty7-control.pid</a></li>
<li><a href=".vboxclient-clipboard-tty7-service.pid">.vboxclient-clipboard-tty7-service.pid</a></li>
<li><a href=".vboxclient-draganddrop-tty7-control.pid">.vboxclient-draganddrop-tty7-control.pid</a></li>
<li><a href=".vboxclient-draganddrop-tty7-service.pid">.vboxclient-draganddrop-tty7-service.pid</a></li>
<li><a href=".vboxclient-hostversion-tty7-control.pid">.vboxclient-hostversion-tty7-control.pid</a></li>
<li><a href=".vboxclient-seamless-tty7-control.pid">.vboxclient-seamless-tty7-control.pid</a></li>
<li><a href=".vboxclient-seamless-tty7-service.pid">.vboxclient-seamless-tty7-service.pid</a></li>
<li><a href=".vboxclient-vmtoolsd-session-tty7-control.pid">.vboxclient-vmtoolsd-session-tty7-control.pid</a></li>
<li><a href=".vboxclient-vmtoolsd-session-tty7-service.pid">.vboxclient-vmtoolsd-session-tty7-service.pid</a></li>
<li><a href=".Xauthority">.Xauthority</a></li>
<li><a href=".xsession-errors">.xsession-errors</a></li>
<li><a href=".xsession-errors.old">.xsession-errors.old</a></li>
<li><a href=".zprofile">.zprofile</a></li>
<li><a href=".zsh_history">.zsh_history</a></li>
<li><a href=".zshrc">.zshrc</a></li>
<li><a href="Desktop/">Desktop/</a></li>
<li><a href="Documents/">Documents/</a></li>
<li><a href="Downloads/">Downloads/</a></li>
<li><a href="Music/">Music/</a></li>
<li><a href="Pictures/">Pictures/</a></li>
<li><a href="Public/">Public/</a></li>
<li><a href="Templates/">Templates/</a></li>
<li><a href="Videos/">Videos/</a></li>
</ul>
<hr>
</body>
</html>
```

2.2 Configurar Port Forwarding – HTTP

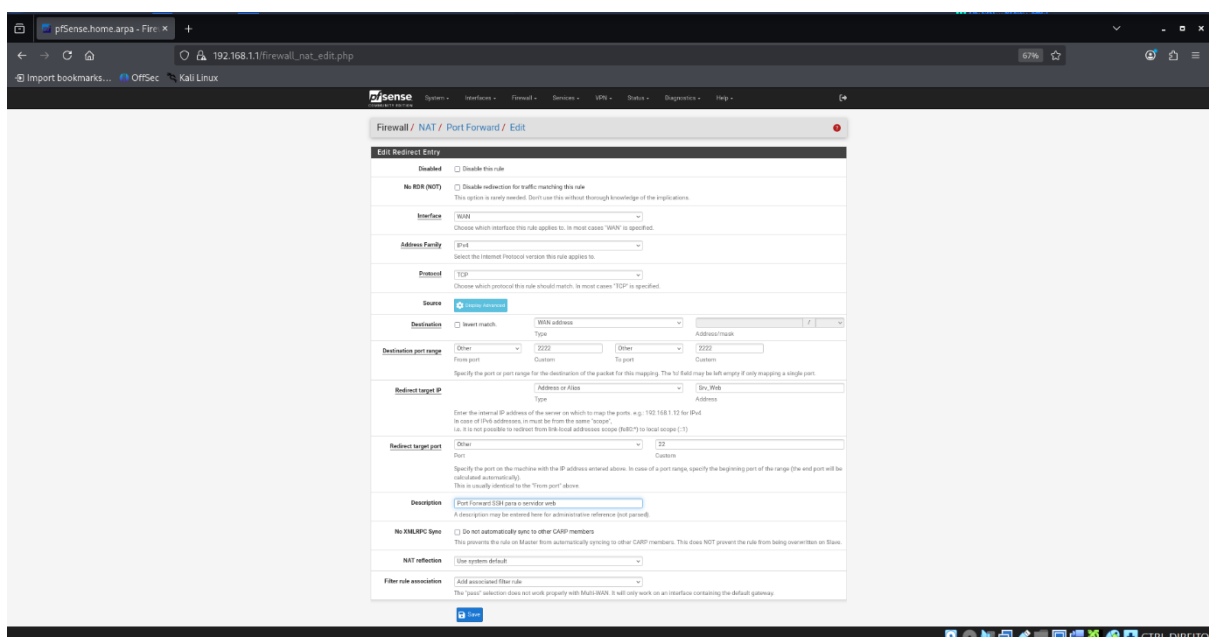
Evidencia: Screenshot da regra de Port Forward criada e da regra WAN associada (criada automaticamente).



Nota: O screenshot com a confirmação das duas regras de Port Forward (HTTP e SSH) criadas encontra-se no ponto 2.4.

2.3 Configurar Port Forwarding – SSH

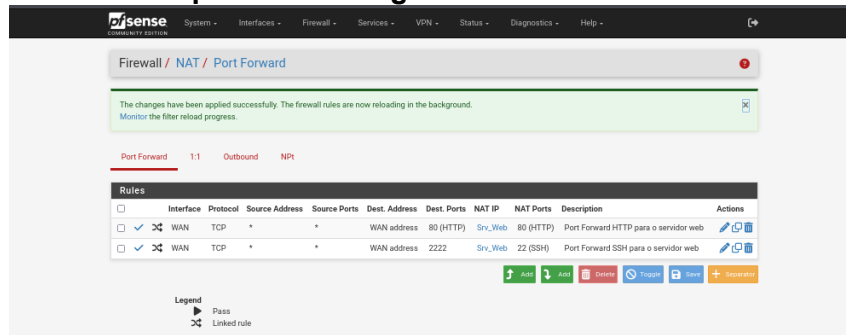
Evidencia: screenshot da regra de Port Forward SSH.



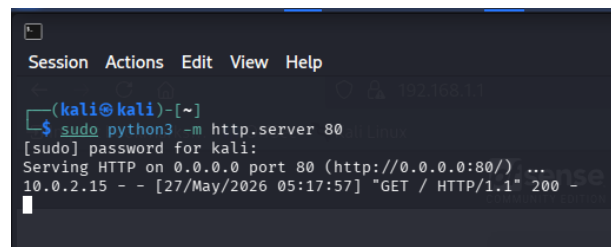
2.4 Testar o Port Forwarding

Evidência: Screenshot de cada teste com resultado visível.

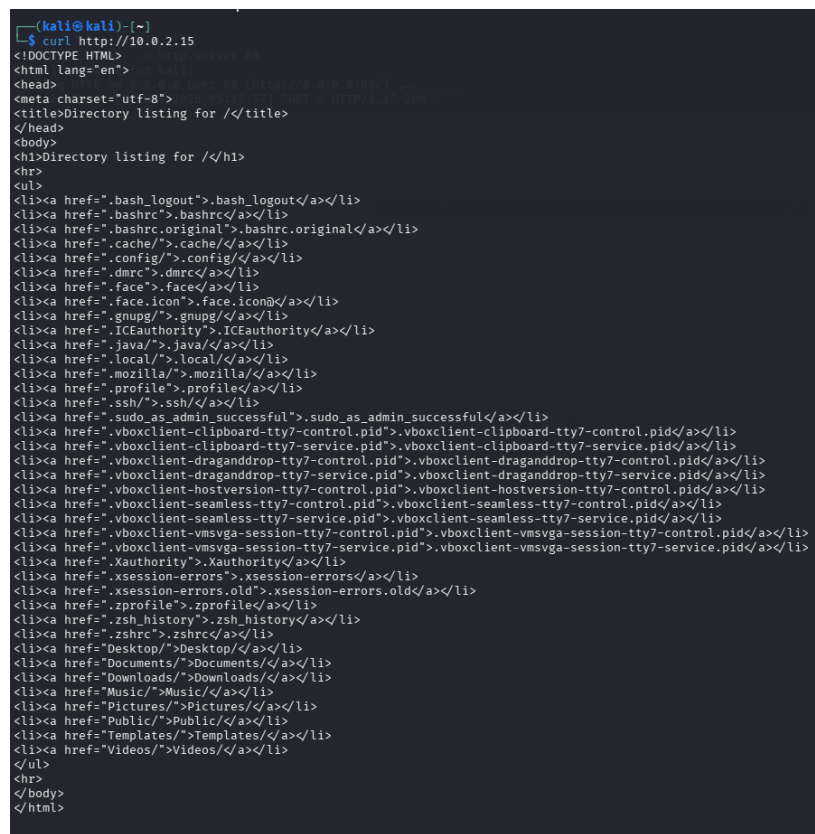
Confirmação de todos os port forwarding feitos:

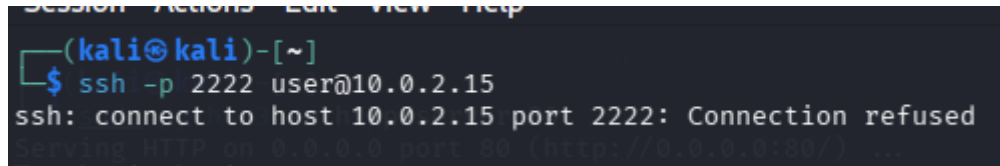


HTTP:



Resultado:



SSH:

```
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ ssh -p 2222 user@10.0.2.15
ssh: connect to host 10.0.2.15 port 2222: Connection refused
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 80 (http://0.0.0.0:80/)
```

Resultado:

Passou parcialmente, a configuração NAT estava correta.

Explicação:

O teste SSH via port forwarding falhou com a mensagem "Connection refused". Isto aconteceu porque o serviço SSH não estava a correr no servidor interno (10.10.10.20) no momento do teste. A configuração do NAT e da regra WAN associada estava feita corretamente, tal como se pode ver no screenshot do Port Forward.

3 Monitorização e Análise

Objetivo: Utilizar as ferramentas de monitorização nativas do pfSense para analisar tráfego e identificar potenciais problemas de segurança.

3.1 Análise de Logs do Firewall

Evidência: Screenshot dos logs com as entradas relevantes assinaladas/destacadas

Logs de block na firewall Telnet porta 23 e FTP porta 21:

✗	May 27 09:28:30	LAN	Bloquear Telnet (1779870729)	192.168.1.101:43876	213.136.8.188:23	TCP:S
✗	May 27 09:28:32	LAN	Bloquear Telnet (1779870729)	192.168.1.101:43876	213.136.8.188:23	TCP:S
✗	May 27 09:28:33	LAN	Bloquear Telnet (1779870729)	192.168.1.101:43876	213.136.8.188:23	TCP:S
✗	May 27 09:28:34	LAN	Bloquear Telnet (1779870729)	192.168.1.101:43876	213.136.8.188:23	TCP:S
✗	May 27 09:28:35	LAN	Bloquear Telnet (1779870729)	192.168.1.101:43876	213.136.8.188:23	TCP:S
✗	May 27 09:28:36	LAN	Bloquear Telnet (1779870729)	192.168.1.101:43876	213.136.8.188:23	TCP:S
✗	May 27 09:28:47	LAN	Bloquear FTP (1779870862)	192.168.1.101:57290	209.51.188.20:21	TCP:S
✗	May 27 09:28:48	LAN	Bloquear FTP (1779870862)	192.168.1.101:57290	209.51.188.20:21	TCP:S
✗	May 27 09:28:49	LAN	Bloquear FTP (1779870862)	192.168.1.101:57290	209.51.188.20:21	TCP:S
✗	May 27 09:28:50	LAN	Bloquear FTP (1779870862)	192.168.1.101:57290	209.51.188.20:21	TCP:S
✗	May 27 09:28:51	LAN	Bloquear FTP (1779870862)	192.168.1.101:57290	209.51.188.20:21	TCP:S
✗	May 27 09:28:52	LAN	Bloquear FTP (1779870862)	192.168.1.101:57290	209.51.188.20:21	TCP:S
✗	May 27 09:28:54	LAN	Bloquear FTP (1779870862)	192.168.1.101:57290	209.51.188.20:21	TCP:S
✗	May 27 09:28:58	LAN	Bloquear FTP (1779870862)	192.168.1.101:57290	209.51.188.20:21	TCP:S

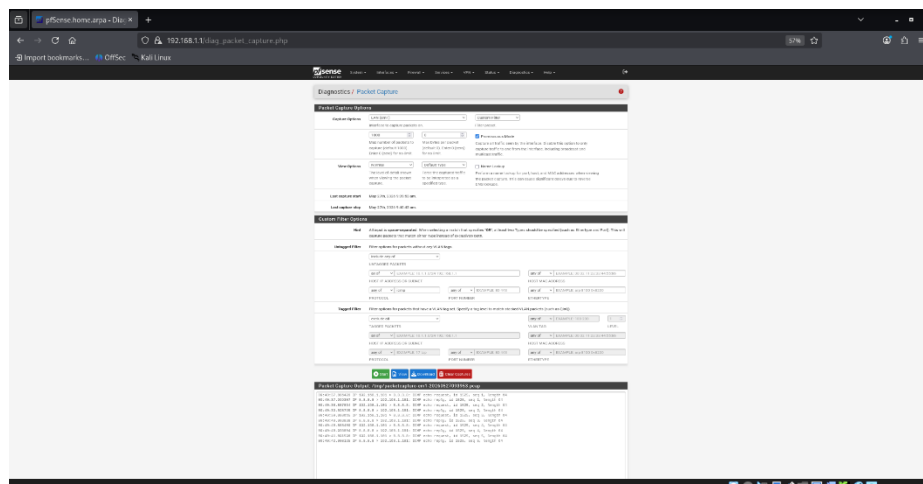
Logs de block na firewall HTTP porta 80 e HTTPS porta 443:

✓	May 27 09:34:44	LAN	Acesso web HTTP/HTTPS (1779870426)	192.168.1.101:60242	172.66.147.243:80	TCP:S
✓	May 27 09:35:11	LAN	Acesso web HTTP/HTTPS (1779870426)	192.168.1.101:44150	142.251.155.119:443	TCP:S

3.2 Captura de Pacotes

Evidência: Screenshot da captura mostrando os pacotes ICMP (request e reply).

Resultado:



3.3 Análise Crítica - Protocolos Inseguros

Evidência: Respostas escritas no documento de entrega

3.3.1 Questão 1

Porque é que o Telnet e o FTP foram bloqueados nas regras do Bloco 1? Que protocolos seguros os devem substituir? Justifique.

O Telnet e o FTP enviam os dados sem qualquer tipo de proteção, incluindo user-names e passwords. Isto faz com que qualquer pessoa ligada à mesma rede consiga capturar essa informação com ferramentas como o Wireshark. Atualmente, o Telnet foi substituído pelo SSH, que cifra toda a comunicação e torna a ligação muito mais segura. No caso do FTP, existem alternativas como o SFTP e o FTPS, que também protegem os dados durante a transferência de ficheiros. Por razões de segurança, é normal que empresas bloqueiem o uso de Telnet e FTP nas suas redes.

3.3.2 Questão 2

A regra #1 permite HTTP (porta 80) além de HTTPS (443). Do ponto de vista de segurança, esta decisão é adequada para uma empresa? Que alteração proporia e porquê?

Permitir ligações HTTP (porta 80) numa rede empresarial pode representar um risco, porque os dados são enviados sem encriptação. Isso significa que a informação pode ser interceptada por terceiros através de ataques como man-in-the-middle ou sniffing de rede. Atualmente, a maioria dos sites já suporta HTTPS, que garante uma comunicação segura e cifrada. Por isso, a melhor solução passa por remover a porta 80 da regra #1 e configurar um redirecionamento automático de HTTP para HTTPS, seja no servidor ou diretamente no pfSense através de ferramentas como o Squid ou o HAProxy. Desta forma, toda a navegação passa a ser feita de forma segura, protegendo os dados e credenciais dos utilizadores.

3.3.3 Questão 3

Considere que a empresa quer adicionar um servidor de email interno. Que regras de firewall (LAN e WAN) e que configurações de NAT seriam necessárias? Que portas usaria e porquê (SMTP vs SMTPS, IMAP vs IMAPS)?

Para configurar um servidor de email interno, é necessário permitir algumas portas específicas para envio e receção de mensagens. O protocolo SMTP utiliza normalmente a porta 25 para receber emails externos. Para envio autenticado pelos utilizadores, o mais seguro é usar SMTPS nas portas 587 ou 465 com TLS ativo. No acesso às caixas de correio, o IMAP utiliza a porta 143 e o POP3 a porta 110, mas estas versões não têm encriptação. Por isso, é recomendado utilizar as versões seguras IMAPS (993) e POP3S (995), que protegem os dados durante a comunicação. Na rede interna (LAN), devem ser criadas regras Allow para as portas 587, 993 e 995. Já na WAN, é necessário configurar Port Forward para a porta 25, de forma a receber emails externos, e também para as portas 993 e 995 caso os utilizadores precisem de aceder ao email remotamente. As versões sem TLS, como 25, 143 e 110, devem ser evitadas para utilização direta pelos utilizadores, sendo aceitável apenas comunicação entre servidores com STARTTLS obrigatório.

4 Conclusão

Com a realização deste trabalho foi possível perceber na prática como funciona a configuração de uma firewall com o pfSense. Aprendemos a criar regras de filtragem de tráfego, a configurar aliases para organizar melhor as políticas de segurança e a implementar NAT com port forwarding para expor serviços internos ao exterior. Os testes realizados permitiram confirmar que as regras funcionaram conforme o esperado, bloqueando protocolos inseguros como o Telnet e o FTP, e permitindo apenas o tráfego necessário. A parte de monitorização foi também importante, pois permitiu observar em tempo real o tráfego que passava e era bloqueado pela firewall. No geral, o trabalho correu bem e ajudou a consolidar os conhecimentos teóricos da unidade curricular.